第20回物理レポート

※この紙は計算用紙や下書き用紙ではありません。

[redacted]

問題1　別紙を読み，次の問いに答えなさい。字数指定のある問いについては，句読点・記号も字数に含む。

(1) 下線部 (1) とはどのようなものか。解答欄の形式に合わせて，10字程度で説明しなさい。

| 絶対的な共通の世界 | | |

(10) 下線部(10)について，同様の意味を表した部分を，本文のこれより前から2か所（① 15字程度，② 30字程度）抜き出し，それぞれ初めの5字（句読点含む）を答えなさい。

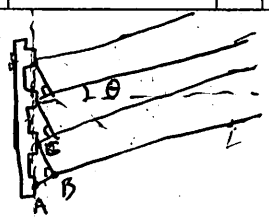
① (15字程度) 「自然」を　② (30字程度) ちへての問

(11) 下線部(11)とはどのような点か。科学の本質に触れた上で，50字以内で説明しなさい。

問題2　問題文は，別紙にあります。

問1	①	f	②	j	③	c	④	e
問2	A	系統	B.	位相				

問3

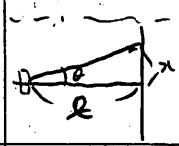


スクリーンが回折格子から十分離れた距離にあるので回折格子のかく頂点からの光は平行であるとみなせるので右の図A,Bにあたるような光がとなりあったスリットとの経路差といえ、格子定数d×∠AOB＝θとなり、d sinθとなる。

問4

$d\sin\theta$ が $\frac{dx}{l}$ に近似できる理由 / 明線間隔　（x, dはlにくらべて十分小さい。θは十分小さい）

$\sin\theta \simeq \tan\theta$ より $d\sin\theta \simeq d\tan\theta$ となる。このとき $\tan\theta$ は左下の図より



$\frac{x}{l}$ なので $d\sin\theta \simeq d\tan\theta = \frac{dx}{l}$ となり $d\sin\theta \simeq \frac{dx}{l}$ といえる。

また $d\sin\theta = m\lambda$ より $\frac{dx}{l} = m\lambda$ となり $x = \frac{ml}{d}\lambda$ とあらわされ、

$\frac{(m+1)l}{d}\lambda - \frac{ml}{d}\lambda = \frac{l\lambda}{d}$ が明線間隔となる。　明線の間隔 $\frac{l\lambda}{d}$

問5

d

理由: 問4から明線間隔はλに依存しており、λは赤>緑>青の順で大きいので赤>緑>青の順で明線間隔もひろがるのでd//

問6

回折格子において明線となるためにはセンターの空気全のときとくらべてとても多い量の光が干渉していてよって回折格子のうすが明らかにしまってはんいがせまくなるので相対格子のうすが多い。